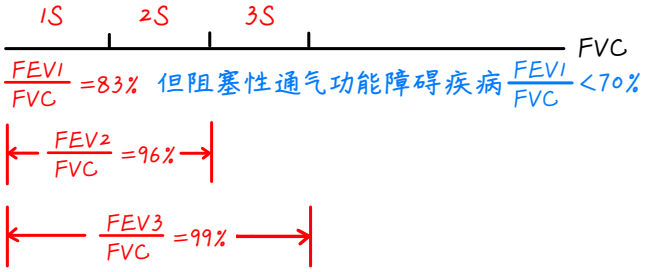
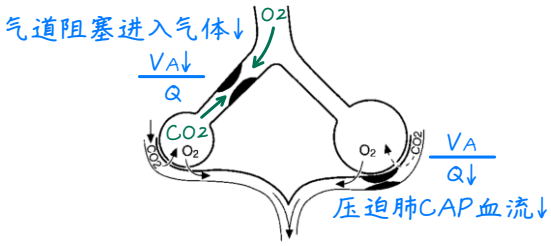
2.提示气流流速明显下降的指标——一秒量 FEV_1↓→一秒率 FEV_1/FVC↓ FVC:强调呼出去的速度

复习《生理学》：FVC 指用力吸气后，再用力、并尽快呼气所能呼出的最大气体量。在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）





3.其它指标

①肺泡通气量↓

②残/余气量 RV、功能余气量 FRC↑→肺总量 TLC↑→RV/TLC↑（若＞40%为肺气肿） 关键点是残气量↑

③弥散障碍：DL_{CO}↓ 肺大疱对肺泡壁毛细血管造成挤压

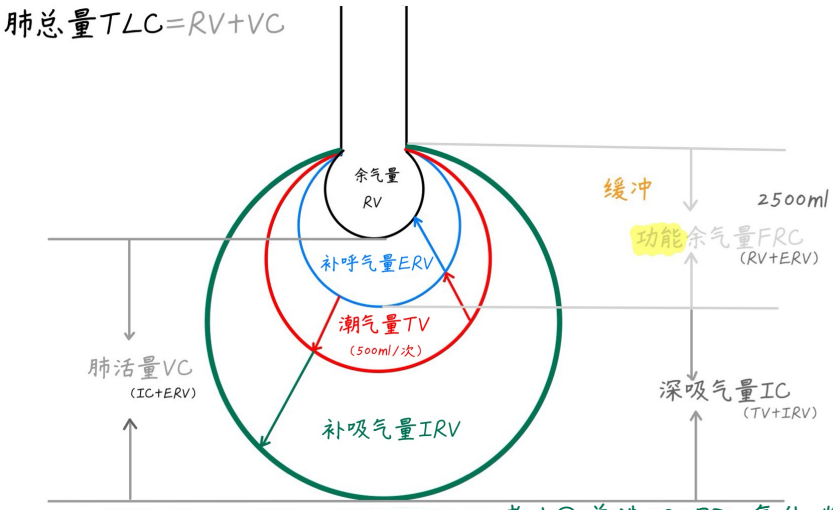
④**V_A/Q 失调**↑或↓

弥散障碍：扩散距离↑:肺纤维化、肺水肿、尘肺(水仙沉)；扩散面积↓:肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除

复习《生理学》V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）：真正有效通气量

大大 V_A/Q＞0.84（死腔样通气/肺泡无效腔增大）：肺动脉栓塞、DIC、COPD/肺气肿等

短小 V_A/Q＜0.84（肺内分流/功能性动静脉短路）：支气管哮喘、肺纤维化、COPD/肺气肿等



考法①:单选-COPD二氧化碳潴留的主要机制是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓

考法②:多选-下面哪一个是COPD缺氧原因:
A.阻塞性通气功能障碍(主要原因)
B.肺内分流增加
C.肺泡无效腔增加
D.限制性通气功能障碍❌

小结 COPD 缺氧和 CO_2 潴留的机制：通气伴换气障碍

（1）阻塞性通气功能障碍：**肺泡通气量↓（主要）**

（2）换气功能障碍：

①**V_A/Q 失调为主**：↓（功能性动静脉短路/肺内分流增加）和↑（肺泡无效腔增大）

②**弥散障碍/DL_{CO}↓**（仅导致缺氧）呼吸膜有强大的储备能力,且CO2溶解度大,所以弥散障碍只会导致缺氧
需要发展到肺泡壁毛细血管被破坏

注意：COPD 可并发I型呼衰——有血气看血气

考法③:COPD患者血气:PaO2-55mmHg,PaCO2-40mmHg
该患者缺氧最不可能的因素是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓
PaCO2正常值35-45,此时为40在正常范围内,
说明CO2没有出现潴留,无肺泡通气量下降,只有换气问题

e.g 气体少了有阻塞
VA/Q异常主要表现为缺氧,严重时也会导致二氧化碳潴留
①CO2溶解度大于O2,扩散速度快于O2
②动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
③CO2解离曲线接近线型,而O2解离曲线为S型,上端平坦
增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取。
动脉血PO2下降,动脉血PCO2↑的时候
刺激呼吸→摄O2↑,排CO2↑,但前提是堵塞程度不高,还能够代偿,VA/Q异常才主要表现为缺氧,如果堵得太严重,VA/Q代偿不了,就会导致CO2潴留。